

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по лабораторным работам №1–5
по дисциплине «Теория графов»
на тему «Алгоритмы на графах»
Вариант 17

Выполнил студент группы 5130201/40003 _____ Джабраилов А. В.

Проверил _____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Математическое описание	7
2.1 Генерация графа и базовый анализ	7
2.2 Обход в ширину	13
2.3 Алгоритм Дейкстры	14
2.4 Сеть и потоки	15
2.5 Остовные деревья, код Прюфера и паросочетания	17
2.6 Эйлеровы графы и циклы	18
3 Особенности реализации лабораторных работ	22
3.1 Лабораторная работа №1	22
3.2 Лабораторная работа №2	26
3.3 Лабораторная работа №3	28
3.4 Лабораторная работа №4	30
3.5 Лабораторная работа №5	35
4 Результаты работы программы	38
4.1 Результаты лабораторной работы №1	39
4.2 Результаты лабораторной работы №2	43
4.3 Результаты лабораторной работы №3	44
4.4 Результаты лабораторной работы №4	45
4.5 Результаты лабораторной работы №5	50
Заключение	55
4.6 Преимущества программы	58
4.7 Недостатки программы	58
4.8 Возможности масштабирования	58
Список литературы	60

Введение

Теория графов является разделом дискретной математики, изучающим структуры, состоящие из вершин и рёбер, и отношения между ними. Графовые модели широко применяются для описания самых разных объектов и процессов: транспортных и компьютерных сетей, маршрутов, потоков, зависимостей, социальных связей и структур данных. Практическая ценность теории графов связана с тем, что многие реальные задачи естественным образом сводятся к задачам на графах, таким как поиск путей, анализ связности, построение остовов, исследование циклов, потоков и паросочетаний. Именно поэтому методы теории графов занимают важное место как в математике, так и в информатике. Также теория графов является основой нейронных сетей и искусственного интеллекта.

В рамках цикла лабораторных работ по материалам секции «Телематика» [5] была разработана единая консольная программа на языке C++. Программа позволяет последовательно выполнять генерацию графа, анализ его метрических характеристик, поиск путей, работу с потоками, построение остовов, кодирование деревьев, поиск паросочетаний, а также анализ эйлеровых циклов и базиса циклов.

Практическая ценность такого подхода состоит в том, что результаты предыдущих лабораторных работ не теряются, а переиспользуются в последующих. Например, граф, построенный в первой лабораторной работе, используется при обходе в ширину и поиске кратчайших путей во второй, преобразуется в сеть потоков в третьей, становится основой для построения минимального остова в четвёртой и служит исходными данными для эйлеризации и анализа циклической структуры в пятой. Таким образом, при выполнении каждой лабораторной работы на самом деле происходила модификация уже реализованного кода.

1. Постановка задачи

Целью работы являлась реализация набора алгоритмов теории графов и объединение их в единый программный комплекс с текстовым пользовательским интерфейсом. В ходе выполнения лабораторных работ требовалось решить следующие задачи:

Лабораторная работа №1

1. сформировать случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии с биномиальным распределением по степеням вершин;
2. реализовать использование ориентированного или неориентированного графа, полученного из сгенерированного ориентированного графа, в зависимости от дальнейшей задачи;
3. посчитать эксцентриситеты вершин;
4. выделить центр графа;
5. определить диаметральные вершины графа;
6. реализовать метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. реализовать генерацию весовой матрицы в соответствии с биномиальным распределением с поддержкой только положительных, только отрицательных и смешанных значений по выбору пользователя;
8. выводить минимальный и/или максимальный путь методом Шимбелла в виде матрицы;
9. определить возможность построения маршрута от одной заданной вершины до другой;
10. определять количество маршрутов между двумя вершинами;
11. реализовать пользовательское меню программы.

Лабораторная работа №2

12. реализовать обход вершин графа поиском в ширину;
13. сгенерировать весовую матрицу с положительными или отрицательными весами по выбору пользователя;
14. найти кратчайший путь между двумя выбранными пользователем вершинами классическим алгоритмом Дейкстры;
15. выводить не только расстояние, но и сам путь в виде последовательности вершин;
16. сравнить скорости работы реализованных алгоритмов по количеству итераций.

Лабораторная работа №3

17. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получить матрицу пропускных способностей;
18. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получить матрицу стоимости;
19. найти максимальный поток для полученного графа по алгоритму Форда–Фалкерсона;
20. вычислить поток минимальной стоимости величины $[2/3 \cdot max]$, где max — найденный максимальный поток;
21. использовать для задачи потока минимальной стоимости ранее реализованные алгоритмы поиска кратчайших путей.

Лабораторная работа №4

22. найти число остовных деревьев заданного неориентированного графа, используя матричную теорему Кирхгофа;
23. построить минимальный по весу остов для сгенерированного неориентированного взвешенного графа, используя алгоритм Краскала;
24. закодировать полученный остов с помощью кода Прюфера;

25. декодировать остов по коду Прюфера;
26. сохранять веса рёбер при кодировании и декодировании;
27. реализовать алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на исходном графе;
28. реализовать алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на полученном остове;
29. обеспечить выбор пользователем графа, на котором запускается алгоритм паросочетания.

Лабораторная работа №5

30. проверить, является ли заданный неориентированный граф эйлеровым;
31. модифицировать граф при необходимости с логированием внесённых изменений;
32. построить эйлеров цикл;
33. построить кратчайший остов для заданного неориентированного графа алгоритмом из четвёртой лабораторной работы;
34. получить фундаментальную систему циклов на основе построенного остова;
35. вывести фундаментальную систему циклов на экран;
36. получать остальные циклы на основе фундаментальных с помощью операции симметрической разности;
37. обеспечить выбор пользователем циклов, участвующих в операции симметрической разности.

Помимо собственно алгоритмов, требовалось реализовать пользовательское меню, проверки входных данных и повторное использование уже построенных структур в рамках одного сеанса работы программы.

2. Математическое описание

2.1. Генерация графа и базовый анализ

Граф определяется как пара множеств $G = (V, E)$, где V — множество вершин, а E — множество рёбер. Если рёбра задаются упорядоченными парами, граф является ориентированным; если неупорядоченными — неориентированным. Степенью вершины $d(v)$ называется число инцидентных ей рёбер. Для неориентированного графа справедлива лемма о рукопожатиях: сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер [6].

Две вершины графа называются связанными, если между ними существует соединяющая их простая цепь. Граф, в котором любые две вершины связаны, называется связным; число компонент связности обозначается $k(G)$, и граф связан тогда и только тогда, когда $k(G) = 1$. Граф без циклов называется ациклическим. Ориентированный граф без контуров также называется ациклическим; для построения такого графа в программе рёбра ориентируются так, чтобы исключить появление ориентированных циклов (вершины пронумерованы индексами от 0 до количества вершин - 1, соединения проводятся только вершин с меньшими индексами к вершин с большими индексами), после чего при необходимости граф используется либо в ориентированном, либо в неориентированном виде в зависимости от решаемой задачи.

В первой лабораторной работе используется случайная генерация графа и весов на основе биномиального распределения. Согласно справочнику Р. Н. Вадзинского [4], биномиальная случайная величина X с параметрами n и p показывает, сколько раз из n независимых испытаний произошло нужное событие, если вероятность этого события в одном испытании равна p , а вероятность противоположного исхода равна $q = 1 - p$.

Ряд распределения биномиальной случайной величины имеет вид

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x) = C_n^x p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

где $n \geq 1$, $0 < p < 1$, $q = 1 - p$. Функция распределения задаётся кусочно:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \sum_{i=0}^k C_n^i p^i q^{n-i}, & k < x \leq k+1, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \\ 1, & x > n. \end{cases}$$

Производящая функция для этого распределения равна

$$\varphi_X(t) = (q + pt)^n,$$

а характеристическая функция имеет вид

$$\chi_X(t) = (q + pe^{it})^n.$$

Блок-схема алгоритма генерации биномиально распределённой случайной величины, приведённая в справочнике Р. Н. Вадзинского [4], показана на рис. 1.

Данный алгоритм имеет сложность $O(n)$ (линейная сложность по числу возможных значений биномиальной случайной величины).

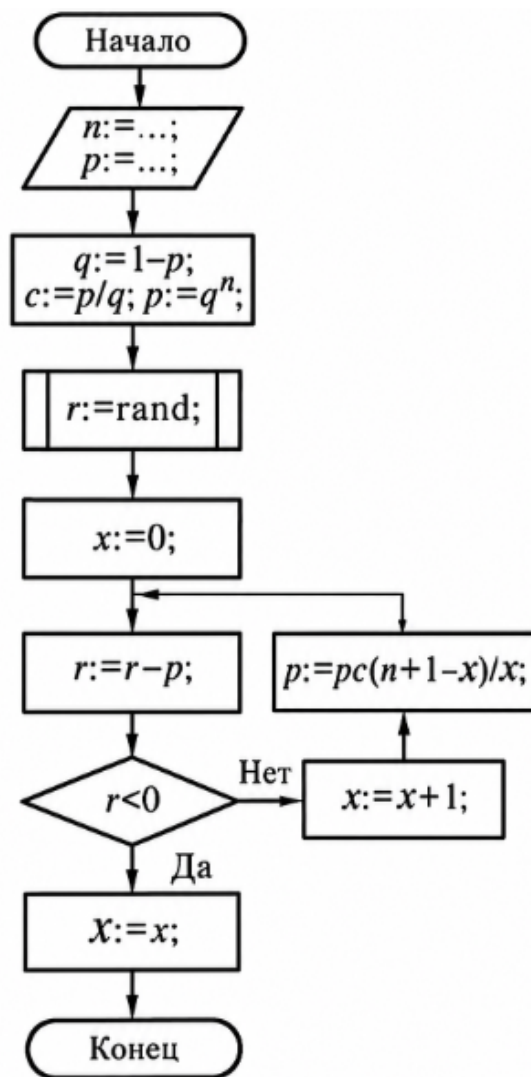


Рис. 1: Блок-схема алгоритма генерации биномиально распределённой случайной величины.

Ниже приведены три варианта представления биномиального распределения. На рис. 2 показан исходный вид распределения из справочника Р. Н. Вадзинского для случая $n = 4$, а на рис. 3 приведена построенная по 1000 сгенерированным значениям гистограмма для тех же исходных параметров.

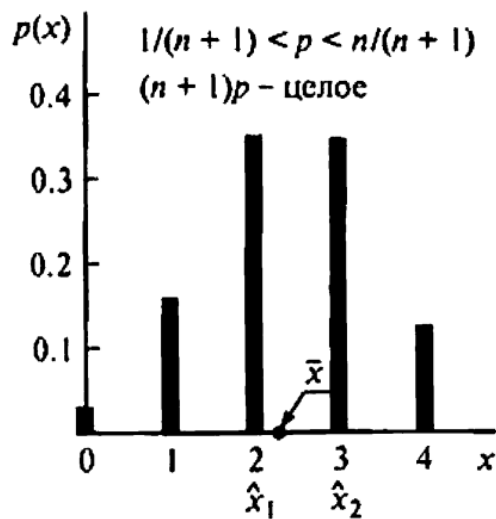


Рис. 2: Исходный вид биномиального распределения из справочника Р. Н. Вадзинского

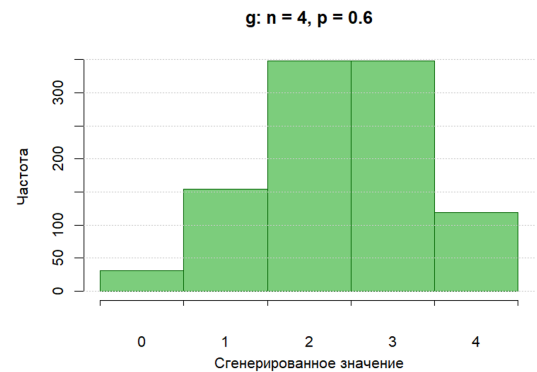


Рис. 3: Гистограмма 1000 сгенерированных значений биномиального распределения $B(4, 0.6)$

В справочнике иллюстрации построены для распределения с параметром $n = 4$, поэтому случайная величина принимает значения только от 0 до 4. В программе же параметры распределения были изменены на $n = 10$ и $p = 0.5$. Это увеличивает диапазон возможных значений до отрезка $0 \dots 10$ и даёт математическое ожидание $\mathbb{E}X = np = 5$. В результате при генерации графа в среднем получают большие степени вершин, а значит и большее число рёбер, что делает графы более насыщенными и удобными для демонстрации алгоритмов и проверки их эффективности.

На рис. 4 показана гистограмма распределения, которое уже используется непосредственно в программе.

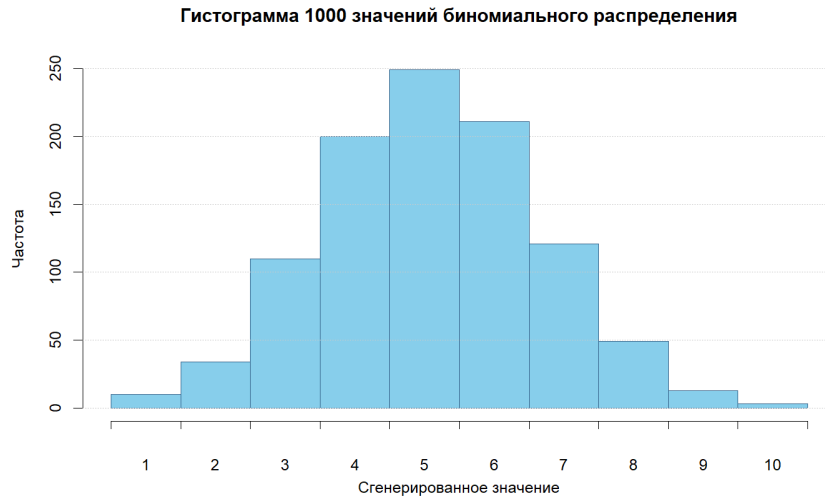


Рис. 4: Гистограмма 1000 сгенерированных значений биномиального распределения, используемого в программе

В рамках работы биномиальное распределение используется при генерации степеней вершин, при генерации весов рёбер и при генерации параметров сети потоков. Для весов дополнительно вводится пользовательский выбор знака: только положительные значения, только отрицательные значения или смешанный режим. При этом нулевой по модулю вес исключается, чтобы каждое ребро имело ненулевой вес.

Взвешенный ориентированный граф $G(V, E)$ с числовыми весами на дугах задаётся матрицей весов; длиной пути называется сумма весов дуг, входящих в этот путь. Аналогично для сети потоков случайно формируются матрицы пропускных способностей и стоимостей дуг.

Маршрутом в графе называется последовательность вершин и рёбер, начинающаяся и заканчивающаяся вершиной, в которой любые два соседних элемента инцидентны. Если все рёбра маршрута различны, он называется цепью; если все вершины различны — простой цепью. Цепь, соединяющая вершины u и v , обозначается $\langle u, v \rangle$. Если существует какая-либо цепь между вершинами u и v , то существует и простая цепь между ними.

Для связного графа расстоянием $d(u, v)$ называется длина кратчайшей цепи между вершинами u и v , измеряемая числом рёбер. Эксцентриситет вершины определяется формулой

$$e(v) = \max_{u \in V} d(v, u),$$

радиус графа равен

$$R(G) = \min_{v \in V} e(v),$$

а диаметр — максимальному расстоянию между двумя вершинами графа. Он задаётся формулой

$$D(G) = \max_{u, v \in V} d(u, v).$$

Вершины с эксцентриситетом, равным радиусу графа, образуют центр графа. Пара вершин (u) и (v), расстояние между которыми равно диаметру графа, называется диаметральной парой:

$$d(u, v) = D(G).$$

Кратчайший путь между вершинами диаметральной пары называется диаметральным путём.

Алгоритм вычисления эксцентриситетов имеет сложность $O(|V|(|V| + |E|))$ (поиск в ширину выполняется для каждой вершины графа).

Метод Шимбелла использует степени матрицы смежности для анализа маршрутов фиксированной длины. Для определения числа маршрутов, состоящих из k рёбер, матрицу смежности вершин возводят в k -ю степень: соответствующий элемент матрицы A^k даёт количество маршрутов длины k . Для проверки ацикличности ориентированного графа используется треугольная матрица смежности, а для проверки связности — сумма всех степеней матрицы смежности от 1 до $|V| - 1$. Для путей из k рёбер с весами вычисляются минимальные и максимальные суммарные веса (min-plus и max-plus умножение матриц). Для ациклического ориентированного графа возможность построения маршрута между вершинами u и v определяется условием $\sum_{k=1}^{|V|-1} (A^k)_{u,v} > 0$, а общее число маршрутов равно этой сумме.

Метод Шимбелла имеет сложность $O(k|V|^3)$ (матрица размера $|V| \times |V|$ перемножается для каждого числа рёбер до k).

1. Операция умножения двух величин a и b при возведении матрицы в степень соответствует их алгебраической сумме, то есть

$$\begin{cases} a \cdot b = b \cdot a \Rightarrow a + b = b + a, \\ a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \Rightarrow a + 0 = 0. \end{cases} \quad (3.8.1)$$

2. Операция сложения двух величин a и b заменяется выбором из этих величин минимального (максимального) элемента, то есть

$$a + b = b + a = \min(\max)\{a, b\} \quad (3.8.2)$$

нули при этом игнорируются. Минимальный или максимальный элемент выбирается из ненулевых элементов. Нуль в результате операции (3.8.2) может быть получен лишь тогда, когда все элементы из выбираемых — нулевые.

$$\omega_{ij}^{(2)} = \min(\max) \left\{ (\omega_{i1}^{(1)} + \omega_{1j}^{(1)}), (\omega_{i2}^{(1)} + \omega_{2j}^{(1)}), \dots, (\omega_{in}^{(1)} + \omega_{nj}^{(1)}) \right\}$$

2.2. Обход в ширину

Поиск в ширину, или BFS, выполняет обход графа слоями относительно стартовой вершины. Сначала посещается исходная вершина, затем все вершины на расстоянии одного ребра, потом на расстоянии двух рёбер и так далее. Такой порядок гарантирует нахождение кратчайших путей по числу рёбер в невзвешенном графе.

Алгоритм поиска в ширину имеет сложность $O(|V| + |E|)$ (каждая вершина и каждое ребро обрабатываются не более одного раза).

Алгоритм поиска в ширину изображен на рис. 5 [5].

```

Вход: граф  $G(V, E)$ , представленный списками смежности  $\Gamma$ .
Выход: последовательность вершин обхода.
  for  $v \in V$  do
     $x[v] := 0$  { вначале все вершины не отмечены }
  end for
  select  $v \in V$  { начало обхода — произвольная вершина }
   $v \rightarrow T$  { помещаем  $v$  в структуру данных  $T \dots$  }
   $x[v] := 1$  { ... и отмечаем вершину  $v$  }
  repeat
     $u \leftarrow T$  { извлекаем вершину из структуры данных  $T \dots$  }
    yield  $u$  { ... и возвращаем её в качестве очередной пройденной вершины }
    for  $w \in \Gamma(u)$  do
      if  $x[w] = 0$  then
         $w \rightarrow T$  { помещаем  $w$  в структуру данных  $T \dots$  }
         $x[w] := 1$  { ... и отмечаем вершину  $w$  }
      end if
    end for
  until  $T = \emptyset$ 

```

Рис. 5: Алгоритм поиска в ширину псевдокодом.

2.3. Алгоритм Дейкстры

Алгоритм Дейкстры предназначен для поиска кратчайших путей во взвешенном графе с неотрицательными весами. Каждой вершине сопоставляется текущая оценка расстояния от источника. На каждом шаге выбирается непосещённая вершина с минимальной меткой, после чего выполняется релаксация исходящих рёбер. После завершения работы алгоритма метка целевой вершины равна длине кратчайшего пути, а массив предшественников позволяет восстановить сам путь.

В данной лабораторной работе работа с отрицательными весами проводится так же, как с положительными, поэтому алгоритм Дейкстры работает для графов, которые строятся в рамках данной работы.

Алгоритм Дейкстры имеет сложность $O(|V|^2)$.

Алгоритм Дейкстры изображен на рис. 6 [5].

```
Вход: орграф  $G(V, E)$ , заданный матрицей длин дуг  $C$  : array [1.. $p$ , 1.. $p$ ] of real;  
 $s$  и  $t$  — вершины графа.  
Выход: векторы  $T$  : array [1.. $p$ ] of real; и  $H$  : array [1.. $p$ ] of 0.. $p$ . Если вершина  $v$   
лежит на кратчайшем пути от  $s$  к  $t$ , то  $T[v]$  — длина кратчайшего пути от  $s$  к  
 $v$ ;  $H[v]$  — вершина, непосредственно предшествующая  $v$  на кратчайшем пути.  
for  $v$  from 1 to  $p$  do  
   $T[v] := \infty$  { кратчайший путь неизвестен }  
   $X[v] := 0$  { все вершины не отмечены }  
end for  
 $H[s] := 0$  {  $s$  ничего не предшествует }  
 $T[s] := 0$  { кратчайший путь имеет длину 0... }  
 $X[s] := 1$  { ... и он известен }  
 $v := s$  { текущая вершина }  
 $M$  : { обновление пометок }  
for  $u \in \Gamma(v)$  do  
  if  $X[u] = 0$  &  $T[u] > T[v] + C[v, u]$  then  
     $T[u] := T[v] + C[v, u]$  { найден более короткий путь из  $s$  в  $u$  через  $v$  }  
     $H[u] := v$  { запоминаем его }  
  end if  
end for  
 $m := \infty$ ;  $v := 0$   
{ поиск конца кратчайшего пути }  
for  $u$  from 1 to  $p$  do  
  if  $X[u] = 0$  &  $T[u] < m$  then  
     $v := u$ ;  $m := T[u]$  { вершина  $v$  заканчивает кратчайший путь из  $s$  }  
  end if  
end for  
if  $v = 0$  then  
  stop { нет пути из  $s$  в  $t$  }  
end if  
if  $v = t$  then  
  stop { найден кратчайший путь из  $s$  в  $t$  }  
end if  
 $X[v] := 1$  { найден кратчайший путь из  $s$  в  $v$  }  
goto  $M$ 
```

Рис. 6: Алгоритм Дейкстры псевдокодом.

Во второй лабораторной работе дополнительно сравниваются трудоём-

кости BFS и алгоритма Дейкстры по числу итераций и релаксаций на одном и том же графе. Было выяснено, что Дейкстра менее эффективен, чем BFS.

2.4. Сеть и потоки

Сетью называется слабосвязный направленный орграф с одним источником и одним стоком. Узел, в который не входит ни одна дуга, называется источником; узел, из которого не выходит ни одна дуга, — стоком. В рамках лабораторной работы сеть задаётся ориентированным графом $N = (V, E)$ с выделенными вершинами s (источник) и t (сток), где каждой дуге $e \in E$ сопоставлены пропускная способность $c(u, v)$ и стоимость передачи единицы потока $w(u, v)$.

По каждой дуге сети в направлении, указанном стрелкой, протекает поток. Пропускная способность дуги показывает, какой максимальный поток можно передавать по этой дуге; если нижняя граница потока не указана, то предполагается, что она равна нулю. Поток сохраняется в каждом узле: сумма потоков, входящих в узел по дугам сети, должна быть равна сумме потоков, выходящих из узла по дугам сети. Для промежуточных вершин $v \notin \{s, t\}$ это условие записывается в виде

$$\sum_u f(u, v) = \sum_w f(v, w),$$

а для каждой дуги выполняется ограничение $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$.

Число $w(f) = \text{div}(f, s)$ называется величиной потока f . Если $f(u, v) = c(u, v)$, то дуга (u, v) называется насыщенной. Задача о максимальном потоке состоит в том, чтобы найти максимальный поток, протекающий по дугам сети из заданного узла-источника в заданный узел-сток; она эквивалентна задаче о минимальном разрезе.

Для решения задачи о максимальном потоке Форд и Фалкерсон предложили итерационный алгоритм на ориентированной сети, известный как алгоритм увеличивающего пути. На каждой итерации для текущего потока f рассматриваются дуги с остаточной пропускной способностью $c_k(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$. Если существует путь из s в t , проходящий только по дугам с положительной остаточной пропускной способностью, то по этому пути можно увеличить поток; при этом хотя бы одна дуга пути становится на-

сущенной. Алгоритм повторяет поиск такого пути до тех пор, пока путь из источника в сток больше не существует; полученный поток является максимальным.

Алгоритм Форда–Фалкерсона изображён на рис. 7 и рис. 8 [5].

Вход: сеть $G(V, E)$ с источником s и стоком t , заданная матрица пропускных способностей C : **array** $[1..p, 1..p]$ **of** **real**.
Выход: матрица максимального потока F : **array** $[1..p, 1..p]$ **of** **real**.
for $u, v \in V$ **do**
 $F[u, v] := 0$ { вначале поток нулевой }
end for
 $M := \{ \}$ { итерация увеличения потока }
for $v \in V$ **do**
 $S[v] := 0$; $N[v] := 0$; $P[v] := (+, \text{nil}, 0)$ { инициализация }
end for
 $S[s] := 1$; $P[s] := (+, \text{nil}, \infty)$ { так как $s \in S$ }
repeat
 $a := 0$ { признак расширения S }
 for $v \in V$ **do**
 if $S[v] = 1$ & $N[v] = 0$ **then**
 for $u \in \Gamma(v)$ **do**
 if $S[u] = 0$ & $F[v, u] < C[v, u]$ **then**
 $S[u] := 1$; $P[u] := (+, v, \min(P[v].\delta, C[v, u] - F[v, u]))$; $a := 1$
 end if
 end for
 end if
 end for

Рис. 7: Алгоритм Форда–Фалкерсона (часть 1).

end for
 for $u \in \Gamma^{-1}(v)$ **do**
 if $S[u] = 0$ & $F[u, v] > 0$ **then**
 $S[u] := 1$; $P[u] := (-, v, \min(P[v].\delta, F[u, v]))$; $a := 1$
 end if
 end for
 $N[v] := 1$ { узел v отмечен }
end if
end for
if $S[t]$ **then**
 $x := t$ { текущий узел аугментальной цепи }
 $\delta := P[t].\delta$ { величина изменения потока }
 while $x \neq s$ **do**
 if $P[x].s = +$ **then**
 $F[P[x].n, x] := F[P[x].n, x] + \delta$ { увеличение потока }
 else
 $F[x, P[x].n] := F[x, P[x].n] - \delta$ { увеличение потока }
 end if
 $x := P[x].n$ { предыдущий узел аугментальной цепи }
 end while
 goto M
end if
until $a = 0$

Рис. 8: Алгоритм Форда–Фалкерсона (часть 2).

Стоимость потока — сумма произведений потоков на суммарные стоимости всех ребёр, по которым проходит поток.

Задача о потоке минимальной стоимости фиксированной величины состоит в поиске допустимого потока заданного значения с минимальной суммарной стоимостью. В лабораторной работе №3 целевая величина берётся равной $\lfloor \frac{2}{3} \maxFlow \rfloor$; для её решения используются ранее реализованные алгоритмы поиска кратчайших путей.

Для нахождения потока минимальной стоимости используется последовательное увеличение потока по кратчайшим путям в остаточной сети. На каждом шаге в остаточной сети выбирается путь из источника в сток с минимальной суммарной стоимостью, после чего поток увеличивается на максимально возможную величину, не превышающую остаточные пропускные способности дуг пути и оставшийся требуемый объём потока.

Алгоритм Форда–Фалкерсона имеет сложность $O(|V||E|U)$, где U — наибольшая пропускная способность дуги сети. При поиске кратчайших увеличивающих цепей поиском в ширину получается оценка $O(|V||E|^2)$. Алгоритм потока минимальной стоимости имеет сложность $O(F|V|^2)$.

2.5. Остовные деревья, код Прюфера и паросочетания

Остовным деревом связного графа называется подграф, содержащий все вершины и не содержащий циклов.

Теорема Кирхгофа. Число остовных деревьев равно алгебраическому дополнению любого элемента матрицы Кирхгофа. Матрица Кирхгофа — разность диагональной матрицы степеней и матрицы смежности.

Алгоритм вычисления числа остовных деревьев имеет сложность $O(|V|^3)$.

Минимальным остовным деревом называется остов, имеющий минимальную сумму весов. Алгоритм Краскала строит такой остов, просматривая рёбра в порядке неубывания веса и добавляя очередное ребро только в том случае, если оно не образует цикл.

Алгоритм Краскала имеет сложность $O(|E| \log |E|)$ (рёбра сортируются по весу, после чего последовательно просматриваются).

Алгоритм Краскала описан на рис. 9 [5].

```
Вход: список  $E$  рёбер графа  $G$  с длинами, упорядоченный в порядке возрастания  
длин.  
Выход: множество  $T$  рёбер кратчайшего остова.  
 $T := \emptyset$   
 $k := 1$  { номер рассматриваемого ребра }  
for  $i$  from 1 to  $p - 1$  do  
  while  $z(T + E[k]) > 0$  do  
     $k := k + 1$  { пропустить это ребро }  
  end while  
   $T := T + E[k]$  { добавить это ребро в  $SST$  }  
   $k := k + 1$  { и исключить его из рассмотрения }  
end for
```

Рис. 9: Алгоритм Краскала.

Код Прюфера задаёт взаимно однозначное соответствие между помеченными деревьями на p вершинах и последовательностями длины $p - 2$. При кодировании последовательно удаляется лист с минимальным номером, а в последовательность записывается его сосед; при декодировании по коду Прюфера дерево восстанавливается обратным присоединением листьев, при этом веса рёбер сохраняются.

Множество рёбер называется независимым, или паросочетанием, если никакие два его рёбра не смежны. Наибольшее число рёбер в независимом множестве называется рёберным числом независимости и обозначается

$\beta_1(G)$. Паросочетание называется максимальным, если никакое его надмножество не является независимым множеством рёбер. В работе рассматриваются как жадное максимальное по включению паросочетание, так и максимальное по мощности паросочетание.

Алгоритм кодирования кода Прюфера имеет сложность $O(p^2)$ (на каждом шаге выполняется поиск минимального листа среди оставшихся вершин). Алгоритм декодирования кода Прюфера имеет сложность $O(p^2)$ (на каждом шаге выбирается минимальная неиспользованная вершина). Жадный алгоритм паросочетания имеет сложность $O(|E| \log |E|)$ (рёбра сортируются и затем просматриваются). Алгоритм максимального по мощности паросочетания имеет сложность $O(|V|^3)$.

Кодирование и декодирование кода Прюфера изображены на рис. 10 и рис. 11 [5].

Вход: Нетривиальное упорядоченное дерево T , заданное списками смежности $\Gamma : \text{array}[1..p] \text{ of } \uparrow N$, где $N = \text{record } v : 1..p; n : \uparrow N \text{ end record}$, причём узлы перенумерованы в прямом порядке.
Выход: Массив $C : \text{array}[1..2q] \text{ of } 0..1$, являющийся кодом дерева T .
 $i := 0$ { количество заполненных разрядов кода }
 $\text{TraverseTree}(1)$ { корневой узел имеет номер 1 }

Вход: Число $n : 1..p$ — номер текущего узла.
Выход: Заполнение двух разрядов кода C .
 $i := i + 1$; $C[i] := 1$ { отмечаем вход в узел }
 $d := \Gamma[n]$ { указатель на первый элемент списка сыновей }
while $d \neq \text{nil}$ **do**
 $\text{TraverseTree}(d.v)$ { построение кода поддерева очередного сына }
 $d := d.n$ { выбор следующего сына }
end while
 $i := i + 1$; $C[i] := 0$ { отмечаем выход из узла }

Вход: Массив $C : \text{array}[1..2q] \text{ of } 0..1$ — код упорядоченного дерева T .
Выход: Массив $\Gamma : \text{array}[1..p] \text{ of } \uparrow N$, где $N = \text{record } v : 1..p; n : \uparrow N \text{ end record}$ — списки смежности упорядоченного дерева T .
 $p := 1$ { счётчик узлов }
 $\Gamma[1] := \text{nil}$ { корень }
 $n := 1$ { текущий узел }
for i **from** 1 **to** $2q$ **do**
 if $C[i] = 1$ **then**
 $p := p + 1$ { номер нового узла }
 $\Gamma[p] := \text{nil}$ { новый узел пока листовой }
 $d := \text{NewNode}(p, \text{nil})$ { дуга от текущего узла к новому узлу }
 $\text{Append}(\Gamma[n], d)$ { добавить узел в список смежности }
 $n \rightarrow S$ { положить номер текущего узла на стек }
 $n := p$ { перейти в новый узел }
 else
 $n \leftarrow S$ { снять со стека и перейти в новый узел }
 end if
end for

Рис. 10: Алгоритм кодирования кода Прюфера.

Рис. 11: Алгоритм декодирования кода Прюфера.

2.6. Эйлеровы графы и циклы

Эйлеровым циклом называется цикл (не обязательно простой), содержащий все рёбра графа по одному разу; эйлеровой цепью — цепь (не обязательно простая), содержащая все рёбра графа. Граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда он связан и степени всех его вершин чётны. Если связный граф имеет ровно две вершины нечётной степени, то он является полуэйлеровым и допускает эйлерову цепь, но не цикл. Эйлеровым может быть только связный граф.

Пусть $T(V, E_T)$ — остов связного графа $G(V, E)$. Рёбра графа G , не входящие в остов T , называются хордами остова. Для каждой хорды $\{u, v\}$ в дереве T существует единственный простой путь между вершинами u и

v ; вместе с самой хордой он образует простой цикл. Такой цикл называется фундаментальным циклом, порождённым этой хордой.

Все фундаментальные циклы, соответствующие хордам выбранного остова, образуют фундаментальную систему циклов. Число циклов в этой системе равно циклическому рангу графа:

$$m(G) = |E| - |V| + 1.$$

Каждый фундаментальный цикл содержит свою хорду, которой нет ни в одном другом фундаментальном цикле этой системы, поэтому фундаментальные циклы линейно независимы и образуют базис пространства циклов графа.

Симметрической разностью двух множеств рёбер A и B называется множество рёбер, входящих ровно в одно из этих множеств. Если последовательно взять симметрическую разность нескольких фундаментальных циклов, получится чётный подграф — подмножество рёбер, в котором у каждой вершины чётная степень. Так из фундаментальных циклов можно получить и другие циклы графа, а иногда — объединение нескольких циклов, не имеющих общих вершин. Полученный чётный подграф можно разложить на попарно не пересекающиеся по рёбрам простые циклы.

Алгоритм построения фундаментальных циклов имеет сложность $O(|E||V|)$ (для каждой хорды в остове ищется путь между её концами). Операция симметрической разности имеет сложность $O(|C_1| + |C_2|)$ (рёбра двух циклов просматриваются один раз).

Как правило, соотношение количества эйлеровых графов к общему количеству графов на n вершинах составляет $1/n!$. Поэтому для применения алгоритмов для эйлеровых графов необходимо либо изначально получить эйлеров граф, либо редактировать граф, чтобы он стал эйлеровым. В данной работе для этого используется следующий алгоритм:

1. Найти все вершины с нечётной степенью.
2. Если таких вершин нет, то граф является эйлеровым и можно строить эйлеров цикл.
3. Если такие вершины есть, то шаги 3.1 и 3.2.

- (a) Если между парами вершин есть ребро, то удалить его.
- (b) Если между парами вершин нет ребра, то добавить его.

4. Шаги 3.1 и 3.2 повторяются до тех пор, пока все вершины не станут чётными. По лемме о рукопожатиях количество нечётных вершин всегда чётно, поэтому этот процесс всегда завершится.

Данный алгоритм имеет сложность $O(|V| + |E|)$ для проверки степеней и связности без учёта подбора пар нечётных вершин (вершины и рёбра графа просматриваются линейно).

Алгоритм Иерихольцера[2] — это эффективный метод построения эйлерова цикла. Алгоритм состоит из нескольких этапов, на каждом из которых в цикл добавляются новые рёбра. Разумеется, предполагается, что граф содержит эйлеров цикл; в противном случае алгоритм Иерихольцера не сможет его найти.

Алгоритм Иерихольцера имеет сложность $O(|E|)$ (каждое ребро эйлерова графа проходит ровно один раз).

Сначала алгоритм строит цикл, содержащий часть рёбер графа (необязательно все рёбра). Затем этот цикл постепенно расширяется путём присоединения к нему подциклов. Процесс продолжается до тех пор, пока в цикл не будут включены все рёбра графа.

Для расширения текущего цикла алгоритм каждый раз находит вершину (x), которая уже принадлежит циклу, но из которой выходит хотя бы одно ребро, ещё не включённое в цикл. Из вершины (x) строится новый путь, состоящий только из ещё не использованных рёбер. Рано или поздно этот путь вернётся в вершину (x), образуя новый подцикл.

Затем полученный подцикл встраивается в уже существующий цикл. Повторяя этот процесс, алгоритм постепенно включает в итоговый цикл все рёбра графа.

Если граф содержит только эйлеров путь, алгоритм Иерихольцера всё равно можно использовать. Для этого в граф временно добавляют дополнительное ребро, после чего строят эйлеров цикл. Затем добавленное ребро удаляют из полученного цикла, и оставшаяся последовательность рёбер образует эйлеров путь.

Например, в неориентированном графе, содержащем ровно две вершины нечётной степени, дополнительное ребро добавляется между этими вершинами. После построения эйлерова цикла это ребро удаляется, и полученная последовательность рёбер представляет собой искомый эйлеров путь.

3. Особенности реализации лабораторных работ

3.1. Лабораторная работа №1

Основной модуль первой лабораторной работы реализован в классе `AcyclicGraphBuilder`. Он отвечает за генерацию степеней и весов по биномиальному закону, построение графа и повторную генерацию в случае несвязности. Для ориентированного режима рёбра добавляются только при $u < v$, что исключает появление ориентированных циклов.

Метод `sampleBinomial(n, p)`

Вход: параметры биномиального распределения n и p , а также внутреннее состояние генератора случайных чисел класса.

Выход: одно целое случайное значение, распределённое по биномиальному закону.

Описание: генерирует случайное число по биномиальному распределению. Код представлен в листинге 1.

```
int AcyclicGraphBuilder::sampleBinomial(int n, double p) {
    double q = 1.0 - p;
    double ratio = p / q;
    double probability = std::pow(q, n);
    std::uniform_real_distribution<double> uniform(0.0, 1.0);
    double randomVal = uniform(m_rng);
    int x = 0;
    while (true) {
        randomVal -= probability;
        ...
    }
}
```

Листинг 1: Фрагмент функции `sampleBinomial(n, p)`

Метод `generateAcyclicGraph(vertices, directed, weightSign)`

Вход: количество вершин, признак ориентированности графа, режим генерации весов, а также внутренние параметры биномиального распределения, закреплённые в классе.

Выход: сгенерированный связный ациклический граф с вершинами, рёбрами и весами.

Описание: строит граф с заданным числом вершин и режимом генерации весов.

Код представлен в листинге 2.

```
std::unique_ptr<AdjacencyGraph> AcyclicGraphBuilder::
    generateAcyclicGraph(
        int vertexCount,
        bool directed,
        WeightSign weightSign)
{
    const int maxRegenerations = 50;
    for (int attempt = 1; attempt <= maxRegenerations; ++attempt) {
        std::vector<int> degreeTargets(vertexCount);
        int totalDegree = 0;
        for (int i = 0; i < vertexCount; ++i) {
            degreeTargets[i] = std::min(
                sampleBinomial(BINOMIAL_N_DEGREE, BINOMIAL_P_DEGREE),
                vertexCount - 1
            );
            totalDegree += degreeTargets[i];
        }
        ...
        auto graph = tryBuildGraph(vertexCount, directed, weightSign,
                                    degreeTargets, m_rng, *this);
        ...
    }
```

Листинг 2: Фрагмент функции `generateAcyclicGraph(vertices, directed, weightSign)`

Метод `sampleWeight(weightSign)`

Вход: режим знака веса: только положительные, только отрицательные или смешанные значения.

Выход: ненулевой вес ребра, сгенерированный по биномиальному закону.

Описание: генерирует вес одного ребра с учётом выбранного режима знака.

Код представлен в листинге 3.

```
double AcyclicGraphBuilder::sampleWeight(WeightSign weightSign) {
    int baseWeight = 0;
    while (baseWeight == 0) {
        baseWeight = sampleBinomial(BINOMIAL_N_WEIGHT,
                                    BINOMIAL_P_WEIGHT);
    }
```

```

}
return applyWeightSign(baseWeight, weightSign, m_rng);
}

```

Листинг 3: Фрагмент функции `sampleWeight(weightSign)`

Вычисление эксцентриситетов реализовано в классе `GraphAnalyzer`. Метод Шимбелла для весовых матриц — в классе `KPathCalculator`. Поиск и подсчёт маршрутов между двумя вершинами — в классе `SimplePathFinder`.

Метод `analyze()`

Вход: граф, переданный объекту при создании класса.

Выход: эксцентриситеты вершин, радиус, диаметр, центр и диаметрально противоположные вершины графа.

Описание: находит основные метрические характеристики графа.

Код представлен в листинге 4.

```

EccentricityData GraphAnalyzer::analyze() {
    EccentricityData result;
    result.radius = -1;
    result.diameter = -1;
    auto vertices = m_graph.vertexIds();
    if (vertices.empty()) {
        return result;
    }
    auto edgeCounts = computeEdgeCountPaths();
    for (int v : vertices) {
        ...
    }
}

```

Листинг 4: Фрагмент функции `analyze()`

Метод `compute(edgeCount)`

Вход: требуемое число рёбер k и граф, связанный с объектом класса.

Выход: матрицы минимальных и максимальных весов путей длины k .

Описание: вычисляет минимальные и максимальные веса путей длины k методом Шимбелла.

Код представлен в листинге 5.


```
ShimbellOutput KPathCalculator::compute(int edgeCount) {
    WeightTable baseMatrix = buildWeightMatrix();
    WeightTable minMatrix = baseMatrix;
    WeightTable maxMatrix = baseMatrix;
    for (int step = 2; step <= edgeCount; ++step) {
        minMatrix = multiplyMinPlus(minMatrix, baseMatrix);
        ...
    }
}
```

Листинг 5: Фрагмент функции compute(edgeCount)

Метод findAllPaths(from, to)

Вход: граф и две вершины.

Выход: список всех найденных простых путей между заданными вершинами.

Описание: находит все простые пути между двумя вершинами поиском в глубину с откатом.

Код представлен в листинге 6.

```
PathCollection SimplePathFinder::findAllPaths(int from, int to) {
    if (!m_graph.hasVertex(from) || !m_graph.hasVertex(to)) {
        return {};
    }
    PathCollection collectedPaths;
    std::vector<int> currentPath;
    std::vector<bool> visited(m_graph.size(), false);
    dfsExplore(from, to, visited, currentPath, collectedPaths);
    return collectedPaths;
}
```

Листинг 6: Фрагмент функции findAllPaths(from, to)

Метод countPaths(from, to)

Вход: граф и две вершины.

Выход: число найденных простых путей между заданными вершинами.

Описание: определяет количество маршрутов как число путей, возвращённых методом findAllPaths.

Код представлен в листинге 7.

```

int SimplePathFinder::countPaths(int from, int to) {
    PathCollection paths = findAllPaths(from, to);
    return static_cast<int>(paths.size());
}

```

Листинг 7: Фрагмент функции countPaths(from, to)

3.2. Лабораторная работа №2

Во второй лабораторной работе обход в ширину реализован в классе BreadthFirstSearch. Он использует очередь, массив посещённых вершин и группировку вершин по уровням. Дополнительно сохраняется статистика по числу итераций.

Метод traverseWithLevels(startVertex)

Вход: стартовая вершина и граф.

Выход: порядок обхода, уровни вершин, максимальная глубина и число итераций.

Описание: выполняет поиск в ширину от выбранной вершины.

Код представлен в листинге 8.

```

BFSResult BreadthFirstSearch::traverseWithLevels(int startVertex)
{
    BFSResult result;
    result.iterations = 0;
    result.maxLevel = 0;
    std::vector<int> vertexIds = m_graph.vertexIds();
    std::vector<bool> visited(m_graph.size(), false);
    std::queue<std::pair<int, int>> queue;
    queue.push({startVertex, 0});
    ...
}

```

Листинг 8: Фрагмент функции traverseWithLevels(startVertex)

Для кратчайших путей используется класс DijkstraAlgorithm. После завершения работы алгоритма путь восстанавливается по массиву предков, а статистика по итерациям используется для сравнения с BFS.

Метод `findShortestPaths(startVertex, targetVertex)`

Вход: начальная и конечная вершины, граф.

Выход: длина кратчайшего пути, последовательность вершин пути и число итераций.

Описание: находит кратчайший путь между двумя вершинами алгоритмом Дейкстры.

Код представлен в листинге 9.

```
DijkstraResult DijkstraAlgorithm::findShortestPaths(int
    startVertex, std::optional<int> targetVertex) {
// for u from 1 to p do -- find vertex with minimum T
for (int u = 0; u < p; ++u) {
    result.iterations++; // Count: finding minimum

    // if X[u] = 0 & T[u] < m then
    if (X[u] == 0 && T[u] < m) {
        vIndex = u;
        m = T[u];
        v = vertexIds[u];
    }
}
```

Листинг 9: Фрагмент функции `findShortestPaths(startVertex, targetVertex)`

Сравнение алгоритмов по числу итераций выполняется классом `AlgorithmComparator`.

Метод `compare(startVertex)`

Вход: граф и стартовая вершина.

Выход: число итераций BFS, число итераций Дейкстры и отношение их скоростей.

Описание: запускает обход в ширину и алгоритм Дейкстры от одной вершины и сравнивает их по итерациям.

Код представлен в листинге 10.

```
AlgorithmComparison AlgorithmComparator::compare(int startVertex)
{
    AlgorithmComparison result;
```

```

BreadthFirstSearch bfs(m_graph);
BFSResult bfsResult = bfs.traverseWithLevels(startVertex);
result.bfsIterations = bfsResult.iterations;
DijkstraAlgorithm dijkstra(m_graph);
DijkstraResult dijkstraResult = dijkstra.findShortestPaths(
    startVertex);
result.dijkstraIterations = dijkstraResult.iterations;
if (result.dijkstraIterations > 0) {
    result.speedupFactor = static_cast<double>(result.
        dijkstraIterations) /
        static_cast<double>(result.
            bfsIterations);
}
return result;
}

```

Листинг 10: Фрагмент функции `compare(startVertex)`

3.3. Лабораторная работа №3

Построение сети потоков реализовано в классе `FlowNetworkBuilder`. На основе текущего ориентированного графа он генерирует матрицы пропускных способностей и стоимостей, а затем создаёт объект `FlowNetwork`. Максимальный поток вычисляется классом `MaxFlowSolver`, а поток минимальной стоимости — классом `MinCostFlowSolver`.

Метод `buildFromGraph(graph)`

Вход: ориентированный граф, переданный в объект `FlowNetworkBuilder`.

Выход: сеть потоков с матрицами пропускных способностей, стоимостей и нулевым начальным потоком.

Описание: строит сеть потоков по текущему ориентированному графу.

Код представлен в листинге 11.

```

std::unique_ptr<FlowNetwork> FlowNetworkBuilder::buildFromGraph(
    const AdjacencyGraph& graph) {
    auto network = std::make_unique<FlowNetwork>(true);
    for (int vertexId : graph.vertexIds()) {
        network->addVertex(vertexId);
    }
}

```

```

for (const WeightedEdge& edge : graph.edges()) {
    network->addEdge(edge.from, edge.to, generateRandomCapacity()
        , generateRandomCost());
}
...

```

Листинг 11: Фрагмент функции buildFromGraph(graph)

Метод compute(source, sink)

Вход: сеть потоков, исток и сток.

Выход: значение максимального потока и журнал последовательных увеличений.

Описание: находит максимальный поток алгоритмом Форда–Фалкерсона.

Код представлен в листинге 12.

```

MaxFlowResult MaxFlowSolver::compute(int source, int sink) {
    MaxFlowResult result{0, {}};
    m_network.resetFlows();
    std::unordered_map<int, ResidualArc> parent;
    while (bfs(source, sink, parent)) {
        std::vector<ResidualArc> residualPath =
            reconstructResidualPath(source, sink, parent);
        if (residualPath.empty()) {
            break;
        }
    }
    ...
}

```

Листинг 12: Фрагмент функции compute(source, sink)

Метод compute(source, sink, targetFlow)

Вход: сеть потоков, исток, сток и требуемая величина потока.

Выход: достигнутый поток, суммарная стоимость, число итераций и признак успешного выполнения.

Описание: находит поток заданной величины с минимальной стоимостью, используя кратчайшие пути в остаточной сети.

Код представлен в листинге 13.

```

MinCostFlowResult MinCostFlowSolver::compute(int source, int sink
    , int targetFlow) {

```

```

MinCostFlowResult result{targetFlow, 0, 0, false, {}};
if (targetFlow <= 0) {
    result.success = true;
    return result;
}
m_network.resetFlows();
std::unordered_map<int, int> distances;
std::unordered_map<int, ResidualArc> parent;
while (result.achievedFlow < targetFlow &&
        dijkstra(source, sink, distances, parent)) {
    std::vector<ResidualArc> residualPath =
        reconstructResidualPath(source, sink, parent);
    if (residualPath.empty()) {
        break;
    }
}
...

```

Листинг 13: Фрагмент функции `compute(source, sink, targetFlow)`

3.4. Лабораторная работа №4

Для четвёртой лабораторной работы используются несколько независимых модулей. Класс `KirchhoffCounter` строит матрицу Лапласа и вычисляет число остовных деревьев по определителю минора. Класс `KruskalMST` строит минимальный остов с помощью системы непересекающихся множеств. Класс `PruferEncoder` кодирует и декодирует дерево, а модули `GreedyMaximalMatching` и `EdmondsMatching` находят паросочетания.

Метод `compute()`

Вход: неориентированный граф, закреплённый за объектом `KirchhoffCounter`.

Выход: матрица Кирхгофа и число остовных деревьев графа.

Описание: вычисляет число остовных деревьев по теореме Кирхгофа.

Код представлен в листинге 14.

```

KirchhoffResult KirchhoffCounter::compute() const {
    KirchhoffResult result;

```

```

result.kirchhoffMatrix = buildKirchhoffMatrix();
const int n = m_graph.size();
if (n == 0) {
    result.spanningTreeCount = 0;
    return result;
}
...

```

Листинг 14: Фрагмент функции `compute()`

Метод `buildMST()`

Вход: взвешенный неориентированный граф.

Выход: построенный остов, список выбранных рёбер, суммарный вес и признак связности исходного графа.

Описание: строит минимальный остов алгоритмом Краскала.

Код представлен в листинге 15.

```

KruskalResult KruskalMST::buildMST() const {
KruskalResult result;
result.totalWeight = 0.0;
result.wasConnected = true;
const int n = m_graph.size();
result.spanningTree = std::make_unique<AdjacencyGraph>(m_graph.
    isDirected());
for (int v : m_graph.vertexIds()) {
...

```

Листинг 15: Фрагмент функции `buildMST()`

Кодирование и декодирование остова реализованы в классе `PruferEncoder`.

Метод `encode(tree)`

Вход: неориентированное дерево (остов).

Выход: код Прюфера — последовательность номеров соседей удаляемых листьев — и соответствующие веса рёбер.

Описание: кодирует дерево кодом Прюфера с сохранением весов.

Код представлен в листинге 16.

```

PruferCode PruferEncoder::encode(const AdjacencyGraph& tree) {
PruferCode result;
const int p = tree.size();
if (p < 2) {
    return result;
}
result.code.reserve(p - 1);
result.weights.reserve(p - 1);
for (int i = 0; i < p - 1; ++i) {
    const int leaf = findSmallestLeaf(aliveVertices,
        currentDegree);
    if (leaf == -1) {
        break;
    }
    const int neighbor = *adjacency[leaf].begin();
    result.code.push_back(neighbor);
    result.weights.push_back(edgeWeight.at(edgeKey(leaf, neighbor)));
    adjacency[neighbor].erase(leaf);
    currentDegree[neighbor] -= 1;
    aliveVertices.erase(
        std::find(aliveVertices.begin(), aliveVertices.end(),
            leaf));
}
return result;
}

```

Листинг 16: Фрагмент функции encode(tree)

Метод decode(pruferCode, vertexIds)

Вход: код Прюфера с весами и список идентификаторов вершин.

Выход: восстановленное неориентированное дерево с исходными весами рёбер.

Описание: декодирует остов по коду Прюфера.

Код представлен в листинге 17.

```

std::unique_ptr<AdjacencyGraph> PruferEncoder::decode(
    const PruferCode& pruferCode,
    const std::vector<int>& vertexIds)
{

```



```

auto tree = std::make_unique<AdjacencyGraph>(false);
for (int v : vertexIds) {
    tree->addVertex(v);
}
const int p = static_cast<int>(vertexIds.size());
if (p < 2) {
    return tree;
}
const int codeLength = static_cast<int>(pruferCode.code.size());
const int weightsLength = static_cast<int>(pruferCode.weights.
    size());
const int steps = std::min({p - 1, codeLength, weightsLength});
std::vector<int> unusedSorted = vertexIds;
std::sort(unusedSorted.begin(), unusedSorted.end());
for (int i = 0; i < steps; ++i) {
    std::unordered_set<int> remainingInCode;
    for (int j = i; j < codeLength; ++j) {
        remainingInCode.insert(pruferCode.code[j]);
    }
    int chosenIdx = -1;
    for (int idx = 0; idx < static_cast<int>(unusedSorted.size())
        ; ++idx) {
        if (remainingInCode.find(unusedSorted[idx]) ==
            remainingInCode.end()) {
            chosenIdx = idx;
            break;
        }
    }
    const int v = unusedSorted[chosenIdx];
    tree->addEdge(v, pruferCode.code[i], pruferCode.weights[i]);
    unusedSorted.erase(unusedSorted.begin() + chosenIdx);
}
return tree;
...

```

Листинг 17: Фрагмент функции `decode(pruferCode, vertexIds)`

Паросочетания находят классы `GreedyMaximalMatching` и `EdmondsMatching`.

Метод `compute()` (жадный алгоритм)

Вход: неориентированный граф, закреплённый за объектом `GreedyMaximalMatching`.

Выход: размер паросочетания, список выбранных рёбер и признак совершенного паросочетания.

Описание: строит максимальное по включению паросочетание жадным перебором рёбер.

Код представлен в листинге 18.

```
MatchingResult GreedyMaximalMatching::compute() const {
    MatchingResult result;
    result.matchingSize = 0;
    result.isPerfect = false;
    std::vector<WeightedEdge> allEdges = m_graph.edges();
    std::sort(allEdges.begin(), allEdges.end(),
        [](const WeightedEdge& a, const WeightedEdge& b) {
            if (a.from != b.from) return a.from < b.from;
            return a.to < b.to;
        });
    std::unordered_set<int> matched;
    for (const WeightedEdge& edge : allEdges) {
        if (matched.count(edge.from) == 0 && matched.count(edge.to)
            == 0) {
            result.matchingEdges.push_back(edge);
            matched.insert(edge.from);
            matched.insert(edge.to);
        }
    }
    result.matchingSize = static_cast<int>(result.matchingEdges.size
        ());
    ...
}
```

Листинг 18: Фрагмент функции `compute()` (жадный алгоритм)

Метод `compute()` (алгоритм Эдмондса)

Вход: неориентированный граф, закреплённый за объектом `EdmondsMatching`.

Выход: размер максимального паросочетания, список пар вершин и признак

совершенного паросочетания.

Описание: находит максимальное паросочетание алгоритмом Эдмондса.

Код представлен в листинге 19.

```
MatchingResult EdmondsMatching::compute() const {
    MatchingResult result;
    result.matchingSize = 0;
    result.isPerfect = false;
    EdmondsWorker worker(m_graph);
    const std::vector<int> match = worker.run();
    const std::vector<int> vertexIds = m_graph.vertexIds();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        const int j = match[i];
        if (j == -1 || j < i) continue;
        const int idA = vertexIds[i];
        const int idB = vertexIds[j];
        auto weightOpt = m_graph.getEdgeWeight(idA, idB);
        const double w = weightOpt.value_or(0.0);
        result.matchingEdges.push_back({idA, idB, w});
    }
    result.matchingSize = static_cast<int>(result.matchingEdges.size
        ());
    ...
}
```

Листинг 19: Фрагмент функции `compute()` (алгоритм Эдмондса)

3.5. Лабораторная работа №5

Проверка эйлеровости и построение обхода выполняются в классе `EulerianCycleBuilder`. Сначала граф копируется, затем при необходимости соединяются рёберные компоненты и исправляются нечётные степени. После этого запускается алгоритм Иерихольцера [2].

Для построения фундаментальной системы циклов сначала алгоритмом Краскала формируется минимальный остов (`KruskalMST`), после чего класс `FundamentalCycleSystem` для каждой хорды находит путь в остоле между её концами и замыкает фундаментальный цикл. Для получения новых циклов из выбранных фундаментальных используются методы `symmetricDifference` и `decomposeIntoCycles`.

Метод `compute(mode)`

Вход: исходный неориентированный граф, закреплённый за объектом `EulerianCycleBuilder`, и режим эйлеризации, разрешающий или запрещающий мультиграф.

Выход: признак эйлеровости, журнал модификаций, модифицированный граф и построенный эйлеров обход.

Описание: проверяет граф, при необходимости эйлеризует его и строит эйлеров обход.

Код представлен в листинге 20.

```
EulerianCycleResult EulerianCycleBuilder::compute(  
    EulerizationMode mode,  
    bool preferEulerization) const {  
    EulerianCycleResult result;  
    result.success = false;  
    result.wasAlreadyEulerian = false;  
    result.wasSemiEulerian = false;  
    result.requiresMultigraph = false;  
    result.traversalKind = EulerTraversalKind::None;  
    result.modifiedGraph = cloneGraph(m_graph);  
    AdjacencyGraph& G = *result.modifiedGraph;  
    if (G.isDirected()) {  
        ...  
    }
```

Листинг 20: Фрагмент функции `compute(mode)`

Метод `compute()`

Вход: исходный граф и остов, сохранённые в объекте `FundamentalCycleSystem`.

Выход: список всех фундаментальных циклов.

Описание: вычисляет систему фундаментальных циклов для выбранного остова.

Код представлен в листинге 21.

```
std::vector<FundamentalCycle> FundamentalCycleSystem::compute()  
{  
    const {  
    std::vector<FundamentalCycle> cycles;  
    const auto treeEdgeSet = collectTreeEdges(m_tree);
```

```

// Walk every graph edge. If it is NOT in the tree, it is a
// chord, and
// it defines exactly one fundamental cycle.
for (const WeightedEdge& e : m_graph.edges()) {
    const auto key = normEdge(e.from, e.to);
    if (treeEdgeSet.count(key) > 0) {
    ...

```

Листинг 21: Фрагмент функции compute()

Метод symmetricDifference(a, b)

Вход: два отсортированных множества рёбер, заданных как списки пар вершин.

Выход: отсортированный список рёбер, входящих ровно в одно из двух множеств.

Описание: вычисляет симметрическую разность двух циклов.

Код представлен в листинге 22.

```

std::vector<std::pair<int,int>> FundamentalCycleSystem::
    symmetricDifference(
        const std::vector<std::pair<int,int>>& a,
        const std::vector<std::pair<int,int>>& b)
{
    std::vector<std::pair<int,int>> result;
    size_t i = 0;
    size_t j = 0;
    while (i < a.size() && j < b.size()) {
        if (a[i] == b[j]) {
            ++i;
            ++j;
        } else if (a[i] < b[j]) {
            result.push_back(a[i++]);
        } else {
            result.push_back(b[j++]);
        }
    }
    ...

```

Листинг 22: Фрагмент функции symmetricDifference(a, b)

4. Результаты работы программы

После запуска программа выводит главное текстовое меню, в котором все действия сгруппированы по лабораторным работам. Пользователь может последовательно переходить между генерацией графа, анализом его свойств, алгоритмами потоков, остовов, эйлеровых обходов и т.д. Общий вид меню показан на рис. 12.

```
===== MAIN MENU =====

--- Lab 1 ---
1. Generate random graph
2. Calculate eccentricities & center
3. Shimbell's method (k-edge paths)
4. Find all paths between vertices
5. Show graph details
6. Compare distribution statistics
7. Show adjacency matrix
8. Show weight matrix (Shimbell k=1)

--- Lab 2 ---
9. BFS traversal
10. Dijkstra's shortest path
11. Compare BFS vs Dijkstra (speed)

--- Lab 3 ---
12. Build flow network from current directed graph
13. Show capacity matrix
14. Show cost matrix
15. Find maximum flow
16. Find minimum-cost flow for [2/3 * max]
17. Show flow network details

--- Lab 4 ---
18. Count spanning trees (Kirchhoff's theorem)
19. Build minimum spanning tree (Kruskal)
20. Show spanning tree details
21. Encode spanning tree to Prufer code
22. Decode last Prufer code back to a tree
23. Maximal matching (independent edge set)

--- Lab 5 ---
24. Build Eulerian cycle/path (modify graph if needed)
25. Show fundamental cycle system (uses MST)
26. Combine cycles via symmetric difference

--- Custom ---
1001. Toggle hiding Lab 1 in menu
1002. Toggle hiding Lab 2 in menu
1003. Toggle hiding Lab 3 in menu
1004. Toggle hiding Lab 4 in menu
1005. Toggle hiding Lab 5 in menu
1006. Toggle hiding Custom in menu
101. Export current graph to Mermaid
102. Export current flow network to Mermaid
103. Export current spanning tree to Mermaid
0. Quit

=====
> █
```

Рис. 12: Главное меню программы.

4.1. Результаты лабораторной работы №1

При выборе варианта 1 программа предлагает ввести количество вершин, выбрать, будет граф ориентированным или нет, а также указать допустимые веса: положительные, отрицательные или смешанные. Пример генерации ориентированного и неориентированного графов показаны на рис. 13 и 14.

```
> 1

--- Graph Generation ---
Number of vertices: 5
Graph type (1=Directed, 2=Undirected): 1

>>> Choose weight distribution:
  1. Positive values only
  2. Negative values only
  3. Mixed (positive and negative)
> 3

[OK] Graph created successfully!
Vertices: 5
Edges: 10
Degree params: n=10, p=0.5
Weight params: n=10, p=0.5

=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===
For degrees B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5
  Expected std: 1.58114
  Mode: 5

For weights B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5

=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===
Vertices: 5
Edges: 10
Mean degree: 2
Variance: 2
Std deviation: 1.41421
Min degree: 0
Max degree: 4

--- Deviation from Theory ---
Mean error: 3
Var error: 0.5
```

Рис. 13: Генерация ориентированного графа

```
===== MAIN MENU =====
> 1

--- Graph Generation ---
Number of vertices: 8
Graph type (1=Directed, 2=Undirected): 2

>>> Choose weight distribution:
  1. Positive values only
  2. Negative values only
  3. Mixed (positive and negative)
> 3

[OK] Graph created successfully!
Vertices: 8
Edges: 19
Degree params: n=10, p=0.5
Weight params: n=10, p=0.5

=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===
For degrees B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5
  Expected std: 1.58114
  Mode: 5

For weights B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5

=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===
Vertices: 8
Edges: 19
Mean degree: 4.75
Variance: 0.9375
Std deviation: 0.968246
Min degree: 4
Max degree: 7

--- Deviation from Theory ---
Mean error: 0.25
Var error: 1.5625
```

Рис. 14: Генерация неориентированного графа

После генерации пользователь может вывести матрицу смежности и списки смежности текущего графа. Пример такого вывода показан на рис. 15.

```

===== MAIN MENU =====
> 2

--- Eccentricity Computation (by edge count) ---

Vertex Eccentricities (in edges):
  v0: 2
  v1: 1
  v2: 1
  v3: 1
  v4: 1
  v5: 1
  v6: 1
  v7: 0

Radius:      0 (edges)
Diameter:    2 (edges)
Center:      v7
Diametrical vertices: v0

Diametrical paths (6 total):

  Between v0 and v2 (1 paths):
    v0 -> v1 -> v2

  Between v0 and v7 (5 paths):
    v0 -> v5 -> v7
    v0 -> v3 -> v7
    v0 -> v1 -> v7
    v0 -> v4 -> v7
    v0 -> v6 -> v7

```

Рис. 15: Вывод матрицы и списков смежности графа.

На следующем этапе программа вычисляет статистики степеней вершин и выводит основные числовые характеристики сгенерированного графа. Пример результата показан на рис. 16.


```

===== MAIN MENU =====
> 3

Path length k (number of edges): 3

--- Minimum Weight Paths ---
i = no path

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	i	i	i	12	14	14	14
1	i	0	i	i	i	14	14	12
2	i	i	0	i	i	i	15	16
3	i	i	i	0	i	i	18	18
4	i	i	i	i	0	i	i	18
5	i	i	i	i	i	0	i	i
6	i	i	i	i	i	i	0	i
7	i	i	i	i	i	i	i	0

```

--- Maximum Weight Paths ---
i = no path

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	i	i	i	17	18	18	20
1	i	0	i	i	i	19	19	21
2	i	i	0	i	i	i	15	18
3	i	i	i	0	i	i	18	21
4	i	i	i	i	0	i	i	18
5	i	i	i	i	i	0	i	i
6	i	i	i	i	i	i	0	i
7	i	i	i	i	i	i	i	0

Рис. 16: Статистики степеней вершин графа.

При выборе пункта анализа эксцентриситетов программа вычисляет расстояния по числу рёбер, затем выводит эксцентриситеты, радиус, диаметр, центр и диаметральные вершины. Пример такого анализа показан на рис. 17.

```

===== MAIN MENU =====
> 4

Start vertex: 3
End vertex: 7
[OK] Found 8 path(s)
Paths:
  v3 -> v6 -> v7
  v3 -> v7
  v3 -> v5 -> v7
  v3 -> v5 -> v6 -> v7
  v3 -> v4 -> v5 -> v7
  v3 -> v4 -> v5 -> v6 -> v7
  v3 -> v4 -> v6 -> v7
  v3 -> v4 -> v7

```

Рис. 17: Вычисление эксцентриситетов, радиуса, диаметра и центра графа.

Для метода Шимбелла программа предлагает задать число рёбер в искомом пути, после чего строит матрицы минимальных и максимальных ве-

сов маршрутов фиксированной длины. Результат работы метода показан на рис. 18.

```
===== MAIN MENU =====
> 5

=== GRAPH INFORMATION ===
Type:      Directed
Vertices:   8
Edges:      25
Vertex IDs: 0 1 2 3 4 5 6 7
```

Рис. 18: Результат работы метода Шимбелла.

При подсчёте маршрутов между двумя вершинами ациклического ориентированного графа программа применяет метод Шимбелла: число маршрутов равно $\sum_{k=1}^{|V|-1} (A^k)_{u,v}$. Пример результата показан на рис. 19.

```
===== MAIN MENU =====
> 6

=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===
For degrees B(10, 0.5):
  Expected mean:    5
  Expected var:     2.5
  Expected std:     1.58114
  Mode:             5

For weights B(10, 0.5):
  Expected mean:    5
  Expected var:     2.5

=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===
Vertices:      8
Edges:         25
Mean degree:   3.125
Variance:      3.60938
Std deviation: 1.89984
Min degree:    0
Max degree:    6

--- Deviation from Theory ---
Mean error:    1.875
Var error:     1.10938
```

Рис. 19: Подсчёт маршрутов методом Шимбелла между двумя вершинами.

4.2. Результаты лабораторной работы №2

При выборе пункта BFS программа запрашивает стартовую вершину и затем выводит порядок обхода, а также расстояния по числу рёбер до остальных вершин. Пример результата показан на рис. 20.

```
===== MAIN MENU =====
> 7

=== ADJACENCY MATRIX (direct edges) ===
Shows direct edges between vertices (1 edge)
1 = edge exists, 0 = no edge
```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
2	0	0	0	0	1	1	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1
4	0	0	0	0	0	1	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 20: Результат обхода графа поиском в ширину.

Для алгоритма Дейкстры программа предлагает выбрать две вершины и затем выводит длину кратчайшего пути и сам путь в виде последовательности вершин. Пример результата приведён на рис. 21.

```
===== MAIN MENU =====
> 8

=== WEIGHT MATRIX (Shimbell, k=1) ===
Minimum weight paths with EXACTLY 1 edge
i = no path with exactly 1 edge
```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	5	i	5	3	4	4	i
1	i	0	4	6	5	4	4	6
2	i	i	0	i	3	5	8	5
3	i	i	i	0	6	7	5	7
4	i	i	i	i	0	7	7	5
5	i	i	i	i	i	0	5	8
6	i	i	i	i	i	i	0	6
7	i	i	i	i	i	i	i	0

Рис. 21: Поиск кратчайшего пути алгоритмом Дейкстры.

После этого можно выполнить сравнение алгоритмов по количеству итераций. Программа выводит показатели для BFS и алгоритма Дейкстры на одном и том же графе. Пример такого сравнения показан на рис. 22.

```

===== MAIN MENU =====
> 9

--- BFS Traversal ---
Start vertex: 2

[OK] BFS completed in 27 iterations
Maximum depth (levels): 1

--- BFS Levels ---
Level 0: [2]
Level 1: [6, 5, 7, 4]

```

Рис. 22: Сравнение алгоритмов BFS и Дейкстры.

4.3. Результаты лабораторной работы №3

Для задач на потоки программа сначала строит сеть на основе текущего ориентированного графа, генерируя матрицы пропускных способностей и стоимостей. Пример построенной сети и её параметров показан на рис. 23.

```

===== MAIN MENU =====
> 10

--- Dijkstra's Shortest Path ---
Start vertex: 3
End vertex: 7

[OK] Dijkstra completed in 42 iterations
Shortest distance: 7
Path: v3 -> v7

--- Distance Vector from v3 ---
v3: 0
v4: 6
v5: 7
v6: 5
v7: 7

```

Рис. 23: Построение сети потоков.

После генерации сети пользователь может вывести матрицы пропускных способностей, стоимостей и текущего потока. Пример такого вывода показан на рис. 24.

```

===== MAIN MENU =====
> 11

--- Algorithm Speed Comparison ---
Start vertex: 3

=== Comparison Results ===
BFS iterations:      27
Dijkstra iterations: 50
BFS is 1.85x times faster than Dijkstra.

```

Рис. 24: Матрицы пропускных способностей, стоимостей и потока.

При выборе пункта максимального потока программа вычисляет значение потока и показывает результат работы алгоритма на текущей сети. Пример результата приведён на рис. 25.

```

===== MAIN MENU =====
> 12

[OK] Flow network built from the current graph.
Capacity(u, v) is generated randomly via the program generator
Cost(u, v) is generated randomly via the program generator
Vertices: 8
Edges:    25

```

Рис. 25: Вычисление максимального потока.

Для потока минимальной стоимости программа использует найденный максимальный поток и строит поток величины $[2/3 \cdot \max]$. Пример результата показан на рис. 26.

```

===== MAIN MENU =====
> 13

=== CAPACITY MATRIX ===
i = no directed edge

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	i	4	i	3	6	7	4	i
1	i	i	3	5	5	5	4	4
2	i	i	i	i	8	7	5	7
3	i	i	i	i	7	6	5	5
4	i	i	i	i	i	7	4	3
5	i	i	i	i	i	i	6	3
6	i	i	i	i	i	i	i	5
7	i	i	i	i	i	i	i	i

Рис. 26: Вычисление потока минимальной стоимости.

4.4. Результаты лабораторной работы №4

При выборе пункта теоремы Кирхгофа программа строит матрицу Лапласа и вычисляет число остовных деревьев текущего графа. Пример резуль-

тата показан на рис. 27.

```

===== MAIN MENU =====
> 14

=== COST MATRIX ===
i = no directed edge

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	i	6	i	5	3	4	6	i
1	i	i	8	7	5	2	4	5
2	i	i	i	i	2	6	6	4
3	i	i	i	i	4	6	6	6
4	i	i	i	i	i	5	7	6
5	i	i	i	i	i	i	6	3
6	i	i	i	i	i	i	i	4
7	i	i	i	i	i	i	i	i

Рис. 27: Вычисление числа остовных деревьев по теореме Кирхгофа.

При построении минимального остова программа выводит рёбра, вошедшие в остов, и суммарный вес. Пример результата показан на рис. 28.

```

--- Maximum Flow (Ford-Fulkerson) ---
Source vertex: 3
Sink vertex: 6

[OK] Maximum flow = 15

Augmenting steps:
Step 1: v3 -> v6 | added flow = 5 | total = 5
Step 2: v3 -> v5 -> v6 | added flow = 6 | total = 11
Step 3: v3 -> v4 -> v6 | added flow = 4 | total = 15

Flow matrix after max flow:

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	i	0	i	0	0	0	0	i
1	i	i	0	0	0	0	0	0
2	i	i	i	i	0	0	0	0
3	i	i	i	i	4	6	5	0
4	i	i	i	i	i	0	4	0
5	i	i	i	i	i	i	6	0
6	i	i	i	i	i	i	i	0
7	i	i	i	i	i	i	i	i

Рис. 28: Построение минимального остова алгоритмом Краскала.

После этого можно отдельно вывести уже сохранённый остов. Пример такого вывода приведён на рис. 29.

```

===== MAIN MENU =====
> 16

--- Minimum-Cost Flow ---
Using the same source/sink as the maximum-flow run: v3 -> v6
Target flow = floor(2/3 * 15) = 10

=== Result ===
Target flow:    10
Achieved flow:  10
Total cost:     86
Success:        yes

Augmenting steps:
Step 1: v3 -> v6
  added flow:    5
  path unit cost: 6
  cumulative flow: 5
  cumulative cost: 30
Step 2: v3 -> v4 -> v6
  added flow:    4
  path unit cost: 11
  cumulative flow: 9
  cumulative cost: 74
Step 3: v3 -> v5 -> v6
  added flow:    1
  path unit cost: 12
  cumulative flow: 10
  cumulative cost: 86

Flow matrix after minimum-cost flow:

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	i	0	i	0	0	0	0	i
1	i	i	0	0	0	0	0	0
2	i	i	i	i	0	0	0	0
3	i	i	i	i	4	1	5	0
4	i	i	i	i	i	0	4	0
5	i	i	i	i	i	i	1	0
6	i	i	i	i	i	i	i	0
7	i	i	i	i	i	i	i	i

Рис. 29: Вывод построенного минимального остова.

Для кодирования по Прюферу программа строит последовательность кода и сохраняет веса рёбер. Пример результата показан на рис. 30.

```

===== MAIN MENU =====
> 17

=== FLOW NETWORK ===
Type:      Directed
Vertices:  8
Edges:     25
Vertex IDs: 0 1 2 3 4 5 6 7

Edges:
v0 -> v5 | capacity = 7, cost = 4, flow = 0
v0 -> v3 | capacity = 3, cost = 5, flow = 0
v0 -> v1 | capacity = 4, cost = 6, flow = 0
v0 -> v4 | capacity = 6, cost = 3, flow = 0
v0 -> v6 | capacity = 4, cost = 6, flow = 0
v1 -> v2 | capacity = 3, cost = 8, flow = 0
v1 -> v4 | capacity = 5, cost = 5, flow = 0
v1 -> v5 | capacity = 5, cost = 2, flow = 0
v1 -> v6 | capacity = 4, cost = 4, flow = 0
v1 -> v7 | capacity = 4, cost = 5, flow = 0
v1 -> v3 | capacity = 5, cost = 7, flow = 0
v2 -> v6 | capacity = 5, cost = 6, flow = 0
v2 -> v5 | capacity = 7, cost = 6, flow = 0
v2 -> v7 | capacity = 7, cost = 4, flow = 0
v2 -> v4 | capacity = 8, cost = 2, flow = 0
v3 -> v6 | capacity = 5, cost = 6, flow = 5
v3 -> v7 | capacity = 5, cost = 6, flow = 0
v3 -> v5 | capacity = 6, cost = 6, flow = 1
v3 -> v4 | capacity = 7, cost = 4, flow = 4
v4 -> v5 | capacity = 7, cost = 5, flow = 0
v4 -> v6 | capacity = 4, cost = 7, flow = 4
v4 -> v7 | capacity = 3, cost = 6, flow = 0
v5 -> v7 | capacity = 3, cost = 3, flow = 0
v5 -> v6 | capacity = 6, cost = 6, flow = 1
v6 -> v7 | capacity = 5, cost = 4, flow = 0

```

Рис. 30: Кодирование остова кодом Прюфера.

При декодировании программа восстанавливает дерево по ранее полученному коду Прюфера. Пример результата показан на рис. 31.


```

===== MAIN MENU =====
> 18

=== KIRCHHOFF MATRIX (B = D - A) ===
Diagonal: degree of vertex.
Off-diagonal: -1 if edge exists, 0 otherwise.

      0    1    2    3    4    5    6    7
-----
0 |    4   -1   -1    0   -1    0    0   -1
1 |   -1    4   -1   -1   -1    0    0    0
2 |   -1   -1    5   -1   -1    0   -1    0
3 |    0   -1   -1    5   -1   -1    0   -1
4 |   -1   -1   -1   -1    7   -1   -1   -1
5 |    0    0    0   -1   -1    4   -1   -1
6 |    0    0   -1    0   -1   -1    4   -1
7 |   -1    0    0   -1   -1   -1   -1    5

[OK] Number of spanning trees = 11999

```

Рис. 31: Декодирование дерева по коду Прюфера.

Для поиска максимального независимого множества рёбер пользователь сначала выбирает, на каком графе запускать алгоритм: на исходном или на построенном остове. Пример такого выбора показан на рис. 32, а примеры работы для двух случаев приведены на рис. 33 и 34.

```

===== MAIN MENU =====
> 18
[!] Lab 4 requires an undirected graph. Generate an undirected graph first.

```

Рис. 32: Выбор графа для запуска алгоритма паросочетания.

```

===== MAIN MENU =====
> 19

=== KRUSKAL'S ALGORITHM ===
Edges added (in order, sorted by ascending weight):
 1. v0 --- v1 (weight = -9)
 2. v3 --- v4 (weight = -7)
 3. v5 --- v6 (weight = -7)
 4. v5 --- v7 (weight = -7)
 5. v0 --- v2 (weight = -5)
 6. v0 --- v7 (weight = -5)
 7. v4 --- v7 (weight = -5)

Total weight of MST: -45
Edges in MST:      7 of 7 expected

[OK] Spanning tree saved as the current MST.

```

Рис. 33: Поиск паросочетания на исходном графе.

```

===== MAIN MENU =====
> 20

=== SPANNING TREE ===
Type:      Undirected
Vertices:  8
Edges:     7

Edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v0 --- v2 (weight = -5)
v0 --- v7 (weight = -5)
v3 --- v4 (weight = -7)
v4 --- v7 (weight = -5)
v5 --- v6 (weight = -7)
v5 --- v7 (weight = -7)

Total weight: -45

```

Рис. 34: Поиск паросочетания на построенном остоле.

4.5. Результаты лабораторной работы №5

При проверке эйлеровости программа анализирует граф и сообщает, является ли он эйлеровым или требует модификации. Пример начального результата показан на рис. 35.

```

===== MAIN MENU =====
> 21

=== PRUFER CODE ===
Tree has 8 vertices, code length = p - 1 = 7

Code:    [0, 0, 7, 4, 7, 5, 7]
Weights: [-9, -5, -5, -7, -5, -7, -7]

```

Рис. 35: Проверка графа на эйлеровость.

Если граф не является эйлеровым, программа выполняет его модификацию и журналирует внесённые изменения. Пример такого этапа показан на рис. 36.

```

===== MAIN MENU =====
> 22

=== DECODED TREE ===
Vertices: 8
Edges: 7

Edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v0 --- v2 (weight = -5)
v0 --- v7 (weight = -5)
v3 --- v4 (weight = -7)
v4 --- v7 (weight = -5)
v5 --- v6 (weight = -7)
v5 --- v7 (weight = -7)

```

Рис. 36: Модификация графа при эйлеризации.

После завершения эйлеризации программа выводит исходный граф и построенный остов, используемый далее для циклового анализа. Примеры этих двух представлений показаны на рис. 37 и 38.

```

===== MAIN MENU =====
> 23

--- Maximal Matching (independent edge set) ---
Run on:
  1. Original graph
  2. Spanning tree (option 19 must be done first)
> 1

Algorithm:
  1. Greedy (maximal by inclusion -- per lecture definition)
  2. Edmonds blossom (guaranteed MAXIMUM cardinality)
> 2

=== EDMONDS MAXIMUM MATCHING on original graph ===
Matching size: 4

Matching edges:
v0 --- v2 (weight = -5)
v1 --- v4 (weight = -4)
v3 --- v7 (weight = 4)
v5 --- v6 (weight = -7)

[OK] Matching is PERFECT -- every vertex is covered.

```

Рис. 37: Пункт 23 для исходного графа

```

===== MAIN MENU =====
> 23

--- Maximal Matching (independent edge set) ---
Run on:
  1. Original graph
  2. Spanning tree (option 19 must be done first)
> 2

Algorithm:
  1. Greedy (maximal by inclusion -- per lecture definition)
  2. Edmonds blossom (guaranteed MAXIMUM cardinality)
> 2

=== EDMONDS MAXIMUM MATCHING on spanning tree ===
Matching size: 3

Matching edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v3 --- v4 (weight = -7)
v5 --- v6 (weight = -7)

Unmatched vertices: v2 v7

```

Рис. 38: Пункт 23 для построенного остова

Далее программа строит и выводит фундаментальную систему циклов. Пользователь видит список циклов, их хорды и последовательности вершин. Пример результата показан на рис. 39.

```

===== MAIN MENU =====
> 24

=== EULERIAN TRAVERSAL ===
[!] Cannot make this graph Eulerian without
    duplicating an existing edge -- the only
    possible eulerization turns it into a
    multigraph unless we remove some edges.
Choose how to continue:
  d - try deleting existing edges
  m - allow multigraph conversion
  n - abort
> d
[i] Proceeding with edge-deletion eulerization.
[!] Graph was NOT Eulerian. Modifications applied:
    1. removed edge v2 --- v3 [fix odd parity by deleting edge]
    2. removed edge v4 --- v7 [fix odd parity by deleting edge]
Total modifications: 2

Eulerian cycle (17 edges, 18 vertex stops):
v0 -> v2 -> v1 -> v0 -> v4 -> v1 -> v3 -> v7 -> v5 -> v3 -> v4 -> v2 ->
v6 -> v4 -> v5 -> v6 -> v7 -> v0

```

Рис. 39: Фундаментальная система циклов.

После выбора нескольких фундаментальных циклов программа выполняет их симметрическую разность и восстанавливает полученные циклы из итогового множества рёбер. Пример результата показан на рис. 40.

```

> 25

=== FUNDAMENTAL CYCLE SYSTEM ===
One fundamental cycle per chord (non-tree edge).
Total cycles: 12 (= |E| - |V| + 1 for a connected graph).

C1 (chord v0 --- v4):
  Vertex sequence: v0 -> v7 -> v4 -> v0
  Edges (3): (v0,v4), (v0,v7), (v4,v7)

C2 (chord v1 --- v2):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v2 -> v1
  Edges (3): (v0,v1), (v0,v2), (v1,v2)

C3 (chord v1 --- v3):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v7 -> v4 -> v3 -> v1
  Edges (5): (v0,v1), (v0,v7), (v1,v3), (v3,v4), (v4,v7)

C4 (chord v1 --- v4):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v7 -> v4 -> v1
  Edges (4): (v0,v1), (v0,v7), (v1,v4), (v4,v7)

C5 (chord v2 --- v3):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v4 -> v3 -> v2
  Edges (5): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v3), (v3,v4), (v4,v7)

C6 (chord v2 --- v4):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v4 -> v2
  Edges (4): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v4), (v4,v7)

C7 (chord v2 --- v6):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v5 -> v6 -> v2
  Edges (5): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v6), (v5,v6), (v5,v7)

C8 (chord v3 --- v5):
  Vertex sequence: v3 -> v4 -> v7 -> v5 -> v3
  Edges (4): (v3,v4), (v3,v5), (v4,v7), (v5,v7)

C9 (chord v3 --- v7):
  Vertex sequence: v3 -> v4 -> v7 -> v3
  Edges (3): (v3,v4), (v3,v7), (v4,v7)

C10 (chord v4 --- v5):
  Vertex sequence: v4 -> v7 -> v5 -> v4
  Edges (3): (v4,v5), (v4,v7), (v5,v7)

C11 (chord v4 --- v6):
  Vertex sequence: v4 -> v7 -> v5 -> v6 -> v4
  Edges (4): (v4,v6), (v4,v7), (v5,v6), (v5,v7)

C12 (chord v6 --- v7):
  Vertex sequence: v6 -> v5 -> v7 -> v6
  Edges (3): (v5,v6), (v5,v7), (v6,v7)

```

Рис. 40: Симметрическая разность выбранных фундаментальных циклов.

Если в результате получается один цикл или несколько циклов, программа выводит соответствующее восстановление и завершает этап анализа. Пример итогового вывода показан на рис. 41.

```

===== MAIN MENU =====
> 26

--- Symmetric Difference of Cycles ---
Available fundamental cycles: 1..12
Enter cycle numbers separated by spaces and press Enter.
> 1 3 2 6 6

Result of C1 /_\ C3 /_\ C2 /_\ C6 /_\ C6:
Edges (5): (v0,v2), (v0,v4), (v1,v2), (v1,v3), (v3,v4)
Reconstructed cycle: v0 -> v2 -> v1 -> v3 -> v4 -> v0

```

Рис. 41: Восстановление цикла после симметрической разности.

Заключение

В ходе выполнения лабораторных работ был создан единый программный комплекс по теории графов, объединяющий задачи генерации графов, их метрического анализа, обходов, кратчайших путей, сетей потоков, остовных деревьев, кодирования деревьев, паросочетаний и эйлеровых обходов.

Лабораторная работа №1

1. сформирован случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии с биномиальным распределением по степеням вершин;
2. реализовано использование ориентированного или неориентированного графа, полученного из сгенерированного ориентированного графа, в зависимости от дальнейшей задачи;
3. посчитаны эксцентриситеты вершин;
4. выделен центр графа;
5. определены диаметральные вершины графа;
6. реализован метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. реализована генерация весовой матрицы в соответствии с биномиальным распределением с поддержкой только положительных, только отрицательных и смешанных значений по выбору пользователя;
8. реализован вывод минимального и/или максимального пути методом Шимбелла в виде матрицы;
9. определена возможность построения маршрута от одной заданной вершины до другой;
10. реализовано определение количества маршрутов между двумя вершинами;
11. реализовано пользовательское меню программы.

Лабораторная работа №2

12. реализован обход вершин графа поиском в ширину;
13. сгенерирована весовая матрица с положительными или отрицательными весами по выбору пользователя;
14. найден кратчайший путь между двумя выбранными пользователем вершинами классическим алгоритмом Дейкстры;
15. реализован вывод не только расстояния, но и самого пути в виде последовательности вершин;
16. сравнены скорости работы реализованных алгоритмов по количеству итераций.

Лабораторная работа №3

17. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получена матрица пропускных способностей;
18. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получена матрица стоимости;
19. найден максимальный поток для полученного графа по алгоритму Форда–Фалкерсона;
20. вычислен поток минимальной стоимости величины $[2/3 \cdot max]$, где max — найденный максимальный поток;
21. для задачи потока минимальной стоимости использованы ранее реализованные алгоритмы поиска кратчайших путей.

Лабораторная работа №4

22. найдено число остовных деревьев заданного неориентированного графа с использованием матричной теоремы Кирхгофа;
23. построен минимальный по весу остов для сгенерированного неориентированного взвешенного графа с использованием алгоритма Краскала;

24. выполнено кодирование полученного остова с помощью кода Прюфера;
25. выполнено декодирование остова по коду Прюфера;
26. обеспечено сохранение весов рёбер при кодировании и декодировании;
27. реализован алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на исходном графе;
28. реализован алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на полученном остове;
29. обеспечен выбор пользователем графа, на котором запускается алгоритм паросочетания.

Лабораторная работа №5

30. проверено, является ли заданный неориентированный граф эйлеровым;
31. граф модифицирован при необходимости с логированием внесённых изменений;
32. построен эйлеров цикл;
33. построен кратчайший остов для заданного неориентированного графа алгоритмом из четвёртой лабораторной работы;
34. получена фундаментальная система циклов на основе построенного остова;
35. реализован вывод фундаментальной системы циклов на экран;
36. реализовано получение остальных циклов на основе фундаментальных с помощью операции симметрической разности;
37. обеспечен выбор пользователем циклов, участвующих в операции симметрической разности.

4.6. Преимущества программы

- программа объединяет алгоритмы всех пяти лабораторных работ в одном приложении, всё реализовано с одними и теми же типами данных (одномерные и двумерные списки целых чисел);
- модульная структура упрощает сопровождение кода и добавление новых алгоритмов;
- возможность скрыть разделы в меню;
- поддержка создания мультиграфа при создании Эйлера графа.

4.7. Недостатки программы

- При создании кода Прюфера хранится последняя удалённая вершина, чего можно не делать, т.к две оставшиеся вершины можно восстановить по индексам; если не хранить её, можно экономить память и ускорить кодирование;
- классический алгоритм Дейкстры со сложностью ($O(V^2)$) можно заменить на реализацию Дейкстры с бинарной кучей ($O((V + E) \log V)$).
- используются готовые типы данных, такие как `vector`; созданием своих типов данных с узким функционалом можно повысить производительность;

4.8. Возможности масштабирования

- консольный интерфейс может быть заменён или дополнен графической визуализацией — например, с помощью Qt;
- реализовать импорт и экспорт графов;
- реализовать сохранение логов;
- отдельные алгоритмы могут быть заменены на более эффективные версии без полной переработки всей программы;

- можно создать свои типы данных с узким функционалом, чтобы повысить производительность.

Список литературы

- [1] Edmonds J. Matching, Euler Tours and the Chinese Postman / Jack Edmonds, Ellis L. Johnson — Нидерланды: North-Holland Publishing Company, 1973. — 37 с.
- [2] Antii L. Competitive Programmer's Handbook / Antii Laaksonen — Helsinki: July 2018. — 296 с.
- [3] Kolmogorov V. Blossom V: A new implementation of a minimum cost perfect matching algorithm / Vladimir Kolmogorov — London — 15 с.
- [4] Р. Н. Вадзинский. Справочник по вероятностным распределениям / Р. Н. Вадзинский — Санкт-Петербург: Наука, 2001. — 296 с.
- [5] Секция «Телематика» [Электронный ресурс]. — URL: <https://tema.spbstu.ru/tgraph/> (дата обращения: 28.05.2026).
- [6] Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов / Р. Хаггарти — Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2012 — 400 с.